

FLAPPY BIRD CLONE PROJESİ RAPORU

1. PROJE BİLGİLERİ

Proje Adı: FlappyBird Clone

Geliştirici: Leyla Konyalı

Programlama Dili: C++

Kullanılan Kütüphane: SFML (Simple and Fast Multimedia Library)

2. PROJENİN AMACI

Bu projenin amacı, popüler mobil oyunlardan biri olan FlappyBird oyununun temel mekaniklerini kullanarak C++ programlama dili ve SFML kütüphanesi ile çalışan bir oyun geliştirmektir.

Proje kapsamında nesne yönelimli programlama yaklaşımı kullanılmış, grafik yönetimi, oyun döngüsü, kullanıcı etkileşimi, çarpışma kontrolü, ses yönetimi ve skor sistemi gibi temel oyun geliştirme kavramları uygulanmıştır.

Oyuncunun amacı kuş karakterini kontrol ederek engeller arasından geçmek ve mümkün olduğunca yüksek puan elde etmektir.

3. KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Bu proje geliştirilirken aşağıdaki teknolojiler kullanılmıştır:

- C++
- SFML (Simple and Fast Multimedia Library)
- Visual Studio Code
- Git ve GitHub
- Makefile

C++ programlama dili oyunun temel mantığını oluşturmak için kullanılmıştır. SFML kütüphanesi ise grafik çizimi, pencere yönetimi, ses işlemleri ve kullanıcı girişlerini kontrol etmek amacıyla kullanılmıştır.

Git ve GitHub proje geliştirme sürecinde sürüm kontrolü sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Makefile sayesinde proje tek komut ile derlenip çalıştırılabilmektedir.

4. PROJE YAPISI

Proje dosyaları düzenli bir yapı içerisinde organize edilmiştir.

FlappyBird/

assets/

bin/

include/

lib/

src/

main.cpp

Pipe.cpp

.gitignore

Makefile

README.md

FlappyBird_Rapor.pdf

Assets klasörü oyunda kullanılan görselleri, ses dosyalarını ve yazı tiplerini içermektedir.

Src klasörü kaynak kod dosyalarını içermektedir.

Include klasörü sınıflara ait başlık dosyalarının bulunduğu klasördür.

Lib klasörü SFML kütüphanelerini ve gerekli bağımlılık dosyalarını içermektedir.

Bin klasörü derleme sonucunda oluşan çalıştırılabilir dosyaları barındırmaktadır.

README.md dosyası proje hakkında temel bilgileri ve kullanım yönergelerini içermektedir.

Makefile dosyası projeyi derlemek ve çalıştırmak için kullanılmaktadır.

5. PROGRAMIN YAPISI

Proje nesne yönelimli programlama yaklaşımı kullanılarak geliştirilmiştir.

Program iki temel kaynak dosyasından oluşmaktadır:

Main.cpp dosyası oyunun ana döngüsünü, kullanıcı girişlerini, skor sistemini, ses sistemini ve ekran çizim işlemlerini yönetmektedir.

Pipe.cpp ve Pipe.h dosyaları ise oyundaki boruların oluşturulmasından, hareket ettirilmesinden ve çarpışma kontrollerinden sorumludur.

Pipe sınıfı sayesinde oyun mantığı daha düzenli ve yönetilebilir hale getirilmiştir.

6. OYUN MEKANİKLERİ

6.1 Kuş Hareket Sistemi

Oyunda kuş karakteri yerçekiminin etkisi altında sürekli aşağı doğru hareket etmektedir.

Kullanıcı SPACE tuşuna bastığında kuşun dikey hızına negatif bir değer verilmekte ve kuş yukarı doğru hareket etmektedir.

Bu sistem sayesinde Flappy Bird oyununa benzer bir oynanış elde edilmiştir.

6.2 Boru Sistemi

Borular ekranın sağ tarafında oluşturulmakta ve belirli bir hızla sola doğru hareket etmektedir.

Her yeni boru oluşturulduğunda üst borunun yüksekliği rastgele belirlenmektedir. Üst ve alt borular arasında oyuncunun geçebileceği sabit bir boşluk bırakılmaktadır.

Borular ekranın dışına çıktığında tekrar sağ tarafa taşınmakta ve yeni rastgele yükseklik değerleri üretilmektedir.

6.3 Çarpışma Sistemi

Oyunda kuş ve boruların ekrandaki sınır alanları karşılaştırılarak çarpışma kontrolü yapılmaktadır.

Kuş herhangi bir boruya temas ettiğinde oyun sonlandırılmaktadır.

Ayrıca kuşun ekranın üst kısmına çıkması veya ekranın alt sınırına düşmesi durumları da oyun sonu koşulu olarak değerlendirilmektedir.

6.4 Skor Sistemi

Oyuncu her boru çiftini başarıyla geçtiğinde skor değeri bir artırılmaktadır.

Mevcut skor oyun sırasında ekranda görüntülenmektedir.

Oyuncunun elde ettiği skor daha önceki en yüksek skordan büyük olduğunda en yüksek skor değeri güncellenmektedir.

6.5 Ses Sistemi

Oyunda üç farklı ses efekti kullanılmaktadır.

Flap sesi kuş zıpladığında oynatılmaktadır.

Score sesi oyuncu puan kazandığında oynatılmaktadır.

Hit sesi ise kuş bir engele veya ekran sınırına çarptığında oynatılmaktadır.

Bu ses efektleri oyunun kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla eklenmiştir.

6.6 Başlangıç ve Oyun Sonu Ekranları

Oyun açıldığında kullanıcı başlangıç ekranı ile karşılaşmaktadır.

Başlangıç ekranında oyunun adı ve oyuna başlamak için gerekli tuş bilgisi gösterilmektedir.

Oyuncu kaybettiğinde oyun sonu ekranı görüntülenmektedir.

Bu ekranda oyuncunun mevcut skoru, en yüksek skoru ve yeniden başlatma bilgisi gösterilmektedir.

Oyuncu R tuşuna basarak oyunu yeniden başlatabilmektedir.

7. KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

Proje geliştirme sürecinde çeşitli teknik problemlerle karşılaşmıştır.

İlk olarak arka plan görselinin pencereyi tam olarak kaplamaması problemi yaşanmıştır. Bu problem görselin ölçeklendirilmesi ve konumunun yeniden ayarlanması ile çözülmüştür.

Boruların doğru şekilde yerleştirilmesi ve üst borunun ters çevrilerek gösterilmesi aşamasında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Ses efektleri oyuna eklendikten sonra ses seviyeleri arasında denge saęlanmıř ve daha uyumlu bir kullanıcı deneyimi elde edilmiřtir.

Oyun sonu ekranının tasarımı sırasında kullanıcı arayüzü üzerinde çeřitli iyileřtirmeler gerekleřtirilmiřtir.

8. SONU

Bu proje kapsamında SFML kütüphanesi kullanılarak alıřan bir Flappy Bird klonu geliřtirilmiřtir.

Projede nesne yönelimli programlama yaklaşımı uygulanmıř, grafik yönetimi, kullanıcı etkileřimi, arpıřma kontrolü, ses yönetimi ve skor sistemi gibi birok oyun geliřtirme konusu pratięe dökülmüřtür.

Geliřtirilen oyun temel Flappy Bird mekaniklerini bařarıyla gerekleřtirmekte ve kullanıcıya oynanabilir bir oyun deneyimi sunmaktadır.

Bu proje sayesinde C++ programlama dili, SFML kütüphanesi, oyun geliřtirme mantığı ve sürüm kontrol sistemleri konusunda önemli deneyimler kazanılmıřtır.